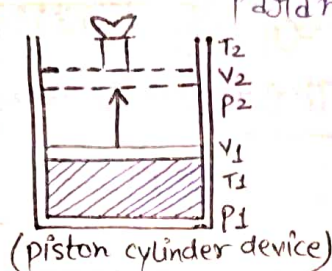


ऊष्मा गतिकी प्रक्रम (Thermodynamics Process)

P = दाब (pressure)
 T = तापमान (Temperature)
 V = आयतन (volume)

चर (const)

⇒ ऊष्मा गतिकी चरों का परिवर्तन (Change in constant of Thermodynamics Parameter)



समदाबी प्रक्रम (Isobaric process)

⇒ दाब नियत (constant pressure)

⇒ $P \downarrow C \quad V \downarrow C = m \downarrow C R \downarrow C T \downarrow C$

★ $V \propto T$ → चार्ल्स का नियम (Charles's Law)

समआयतनिक प्रक्रम (Isochoric) Constant volume process

⇒ आयतन नियत (constant volume)

⇒ $P \downarrow C \quad V \downarrow C = m \downarrow C R \downarrow C T \downarrow C$

★ $P \propto T$ → गैलुसेक का नियम (Gaylussac's Law)

समतापी प्रक्रम (Isothermal process)

⇒ नियत ताप (constant temp.)

⇒ $P \downarrow C \quad V \downarrow C = m \downarrow C R \downarrow C T \downarrow C$

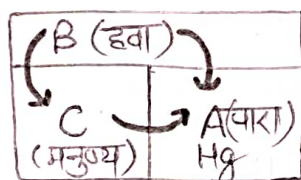
★ $PV = \text{नियतांक constant}$ → बॉयल का नियम (Boyle's Law)

नियत ऊष्मा
(Constant Heat/Adiabatic)

⇒ ऊष्मा नियत (constant Heat)
Ex पंचर होने पर ⇒ बहुत तेज (very fast)
↳ रुद्धोष्म प्रक्रम (Adiabatic process)

ऊष्मागतिकी के नियम
(Law of Thermodynamics)

शून्यवाँ नियम (Zeroth Law)

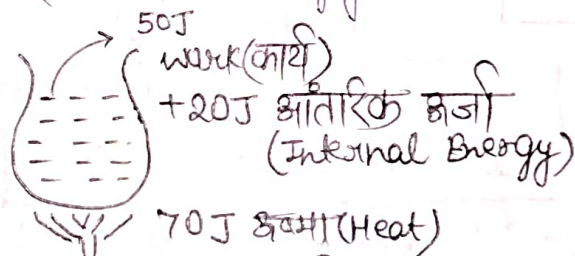


आधारित —: थर्मामीटर
(Thermometer)

अविष्कार —: R.H. Fowler
(Invention) (1931)

प्रथम नियम (First Law)

⇒ ऊर्जा संरक्षण (Energy conservation)



$$70 = 50 + 20$$

$$Q = W + U$$

आंतरिक ऊर्जा
(Internal Energy)

⇒ अणुओं द्वारा संचित ऊर्जा (Total energy stored by molecules)
⇒ आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है।
(Internal Energy depends upon only Temperature)